16 시 출고 .
물건은 있는데 , 파렛트가 없다면 ?

설명용 가상 장면

다음 출고에 필요한 빈 파렛트

160 매

늦게 알수록
회수 방법은 줄어듭니다 .



둘을 미리 연결하면 , 회수의 선택지가 생깁니다 .

CBP | 빈 파렛트가 돌아올 시간과 자리를 예약합니다 .

파렛트 · 빈칸 · 탄소를 회수예약표 한 장으로 묶습니다 .

재고와 차량을 동시에 확보하고 , 예약 시점부터 예상 배출을 반영합니다 .

01 파렛트 예약

수량 · 규격 · 인계 가능 시각

02 빈칸 예약

실을 수 있는 수량 · 도착 시각

03 탄소 예약

예상 추가 배출 · 남은 예산

CBP / 회수예약표 — 풀링사 담당자 승인

필요 물량	160 매 · 16:00 까지
확보할 운행	A 100 매 / B 60 매
실제 도착 목표	12:30 / 13:30
대체회수 결정	14:00 · 실입고 확인
탄소 처리	확정 예약분을 예산에서 차감

첫 적용 범위 · 동일 풀링사 / 호환 규격 / 적재 안전 확인 / 대체회수 가능 거점

11 시에 예약하면 ,
16 시 출고를 이렇게 준비합니다 .

복귀편은 대체회수 결정 시각인 14 시보다 먼저 도착하도록 예약합니다 . (설명용 가상 사례)



이 조건에서는 전용 회수차를 추가 배차하지 않아도 됩니다 . **0 회**

0 회는 이 가상 시나리오의 전용 추가 배차 횟수입니다 . 복귀편의 우회 · 추가 적재 · 대기 비용과 배출은 별도로 산정합니다 .

출발하기 전에 ,
남은 탄소예산으로 회수 방법을 고릅니다 .

수량 · 기한 · 비용 상한을 충족하는 후보 중 , 탄소예산 안에서 회수비가 낮은 조합을 선택합니다 .

운임 · 배출량은 모두 설명용 가정

이번에 쓸 수 있는 양

70 $kgCO_2e$

총예산 300 – 기배출 150
– 확정 예약 80

계산은 기간 · 단위를 동일하게

비용만 보면

전용 회수차

12 만원

90 $kgCO_2e$

예산 20kg 초과

예산을 지키려면

복귀편 A + B

13.5 만원

65 $kgCO_2e$

예산 5kg 남음

이 가상 입력의 차이 · 추가 비용 +1.5 만원 / 배출 – 25$kgCO_2e$

기존 배송 본선은 양안에서 동일하게 운행한다고 가정 . 비용 상한이 13.5 만원 미만이면 예산 준수안은 없으며 담당자 판단이 필요합니다 .

예약된 160 매와 실제로 도착한 160 매는 다릅니다 .

기다릴 수 있는 마지막 시각을 정하고 , 실입고 기준으로 부족분만 대체 회수합니다 .

대체회수 결정 시각

14:00

필요 시각 16:00
– 대체 회수 90 분
– 여유 시간 30 분

운송 소요시간은 현장 입력값

14 시 실입고 확인 — **100 매 도착 / 60 매 미도착**

부족한 60 매만 대체 회수

예약 상태 확인 → 취소 · 변경 처리 → 대체 거점 · 차량 배차

대체 재고 · 차량을 사전 확보할 수 있어야 적용합니다 .
예산 초과가 예상되면 초과량과 함께 승인을 요청합니다 .

지연된 원래 차량의 물량도 추적해 중복 회수를 정리합니다 .

90 분 ·30 분은 가정입니다 . 대체 공급이 불가능하거나 소요시간이 늘면 기한 준수를 보장할 수 없으며 , 즉시 운영자에게 알립니다 .

빈 파렛트도 ,
돌아올 시간부터 예약합니다 .

첫 적용은 동일 풀링사의 2~3 개 거점 . 출고 · 재고 · 복귀편 정보와 담당자 승인으로 시작합니다 .

01

출고를 지켰나

기한 내 실제 입고량
납기 미준수 건수

02

총비용은 얼마인가

운송 · 우회 · 대기 · 상하차
대체회수 · 예약 비용 포함

03

실제 배출은 줄었나

같은 수요 · 기간 · 서비스 조건
전체 운행 경계로 비교

같이 예약하고 → 실제 도착을 확인하고 → 늦기 전에 부족분만 회수 .

검증 계획 : 현장 규칙 / 같은 정보를 쓴 비용 최소안 / CBP 를 구분해 비교합니다 .

현재 단계 : 가상 시나리오 · 계산 검증 . 현장 실증 및 선행기술 검토는 추가 과제입니다 .